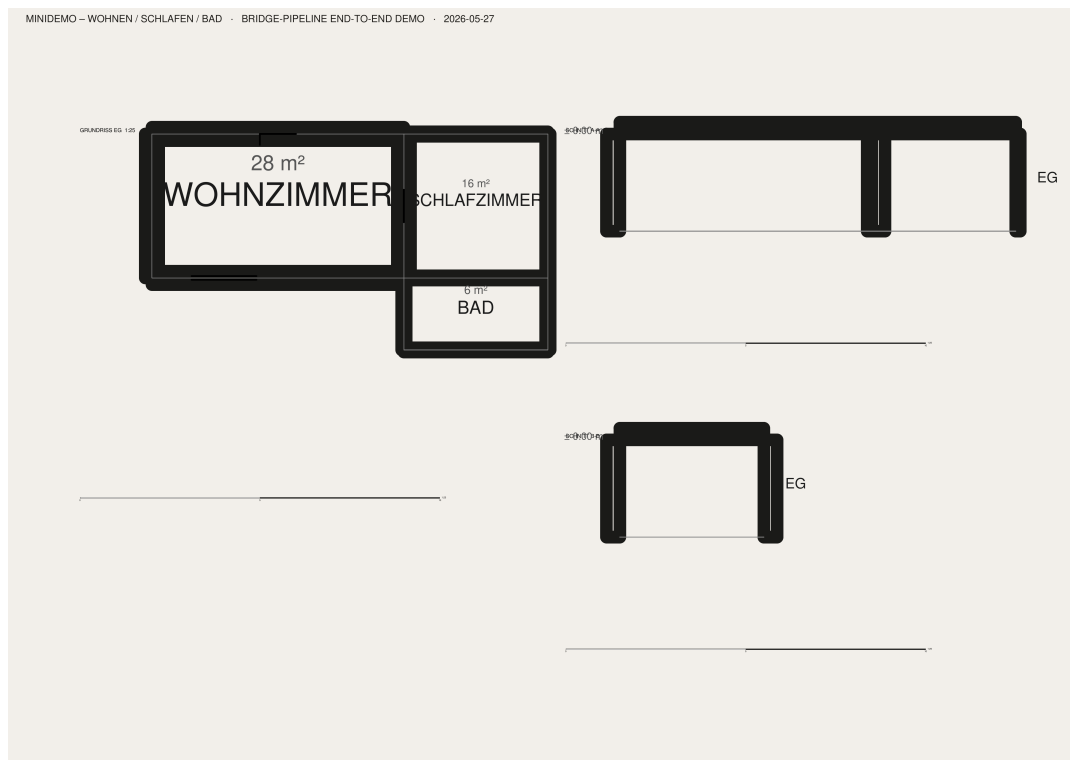


KosmoPublish

Vom Skizzieren zur Wettbewerbsabgabe — automatisch.
Briefing für Architektenpräsentation, 2026-05-28.



A0-Demoplakat aus einer 3-Raum-Skizze · automatisch generiert · ca. 30 Sekunden

In 3 Sätzen:

KosmoPublish ist ein Toolkit im Architekturkosmos, das aus einer einfachen Raum-Skizze ein komplettes Wettbewerbsplakat-Set generiert — inklusive aller Grundrisse, Schnitte, Fassaden und Materialaufbauten nach SIA-Norm. Der Architekt zeichnet, das Tool übersetzt automatisch in saubere Pläne. Plakat-Set in zwei Minuten statt zwei Wochen.

Warum Wettbewerbsplakate so viel Zeit kosten

Für jedes Wettbewerbsprojekt produziert ein Architekturbüro typischerweise 4–6 Plakate im Format A0 (1.19 × 0.84 m). Auf jedem Plakat:

- Lageplan im Massstab 1:500
- Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:200
- Schnitte und Fassaden 1:100
- Konzepttext, Programm-Tabelle, Materialaufbauten
- 3D-Rendering und Modellfotos

Aufwand heute

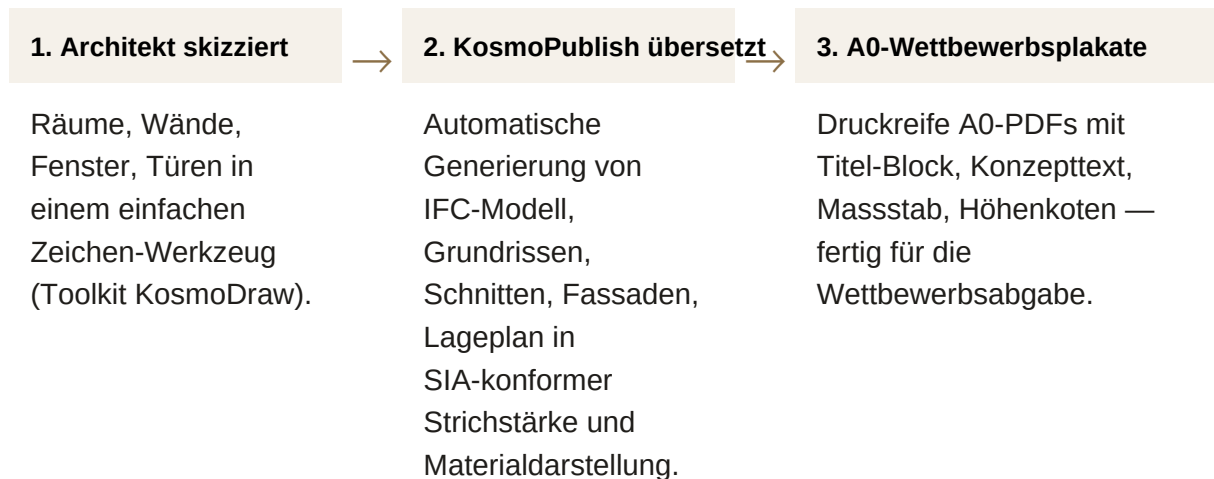
Pro Projekt: **60 bis 100 Stunden** für die Plakat-Produktion. Das ist:

- Pläne aus dem BIM-Modell exportieren und in CAD/Illustrator nachbessern
- Linienstärken manuell auf SIA-Norm trimmen
- Materialaufbauten nachzeichnen
- Layout in InDesign oder Illustrator komponieren
- Titel-Blöcke, Massstabsangaben, Höhenkoten manuell setzen
- Alles wiederholen bei jeder Programm- oder Geometrie-Änderung

***Das Problem ist nicht das Entwerfen — sondern das Aufbereiten.** Wenn der Entwurf steht, beginnt der eigentliche Zeitfresser: aus dem Modell ein druckreifes, normkonformes Plakat-Set zu bauen.*

KosmoPublish — Plan-Generator und Layout-Engine

KosmoPublish ist der Plan-Aufbereitungs-Worker im Architekturkosmos. Er übernimmt die komplette Produktionsstrecke vom Modell zum druckreifen Plakat:

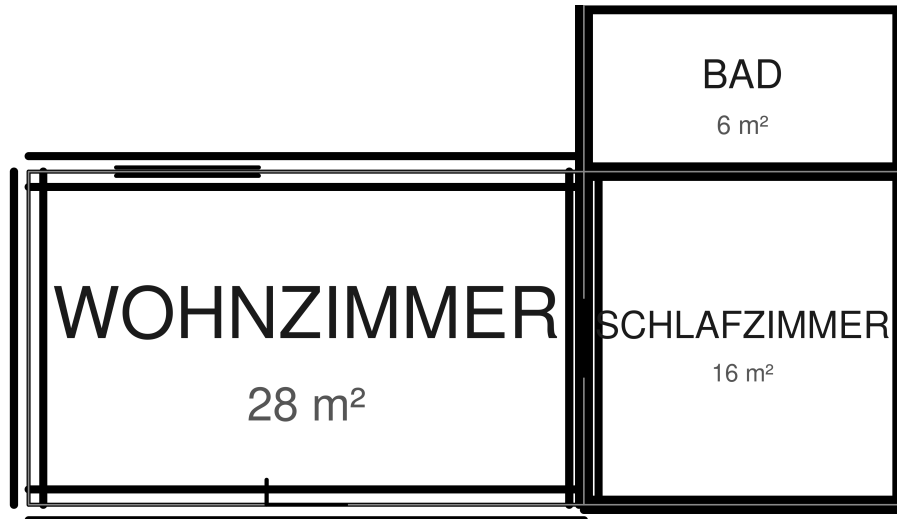


Was bedeutet das konkret?

Der Architekt arbeitet weiter mit den Entwurfs-Tools die er kennt — die Skizze, der Grundriss-Strich, das BIM-Modell. KosmoPublish nimmt diese Daten und produziert daraus das was sonst manuell gemacht wird: den fertigen Plakat-Satz für die Abgabe.

Aus 3 Räumen wird ein Grundriss

Testfall: Eine winzige Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad. Eingabe: nur die Raum-Polygone und ein paar Türen/Fenster. Ausgabe in **weniger als einer Sekunde**:

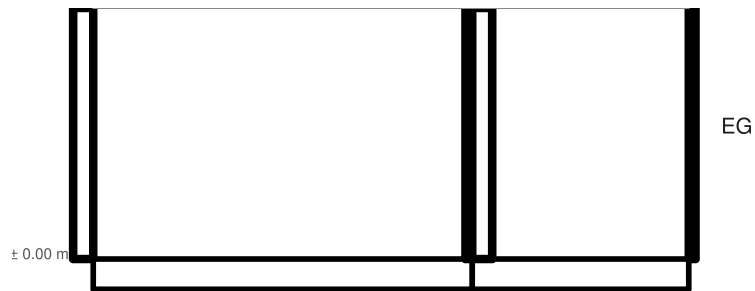


*GRUNDRISS EG · automatisch generiert · SIA-Linienstärken (dicke Aussenwand 0.37 m / dünne Innenwand 0.125 m)
· Raum-Labels mit Flächen*

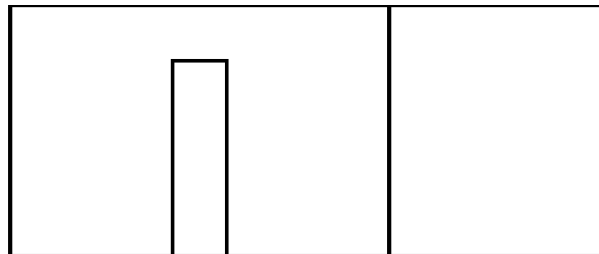
Was hier alles automatisch passiert ist: Wandstärken werden je nach Klassifikation (Aussenwand, Trennwand, Stahlbeton) richtig dick gezeichnet. Raum-Labels werden in der richtigen Grösse zentriert, Flächen automatisch berechnet. Türen erscheinen als Schwellen-Symbol, Fenster als Doppellinie.

Schnitt und Fassade — derselbe Datensatz

Aus den gleichen Polygon-Daten generiert das Tool automatisch auch Schnitt und Fassade. Keine zusätzliche Eingabe nötig — KosmoPublish kennt die Stockwerks-Höhen und die Wand-Aufbauten und projiziert vertikal:



SCHNITT A-A · mit Höhenkote ±0.00 m und Stockwerk-Label EG



FASSADE SÜD · automatisch mit Eingangstür-Symbol

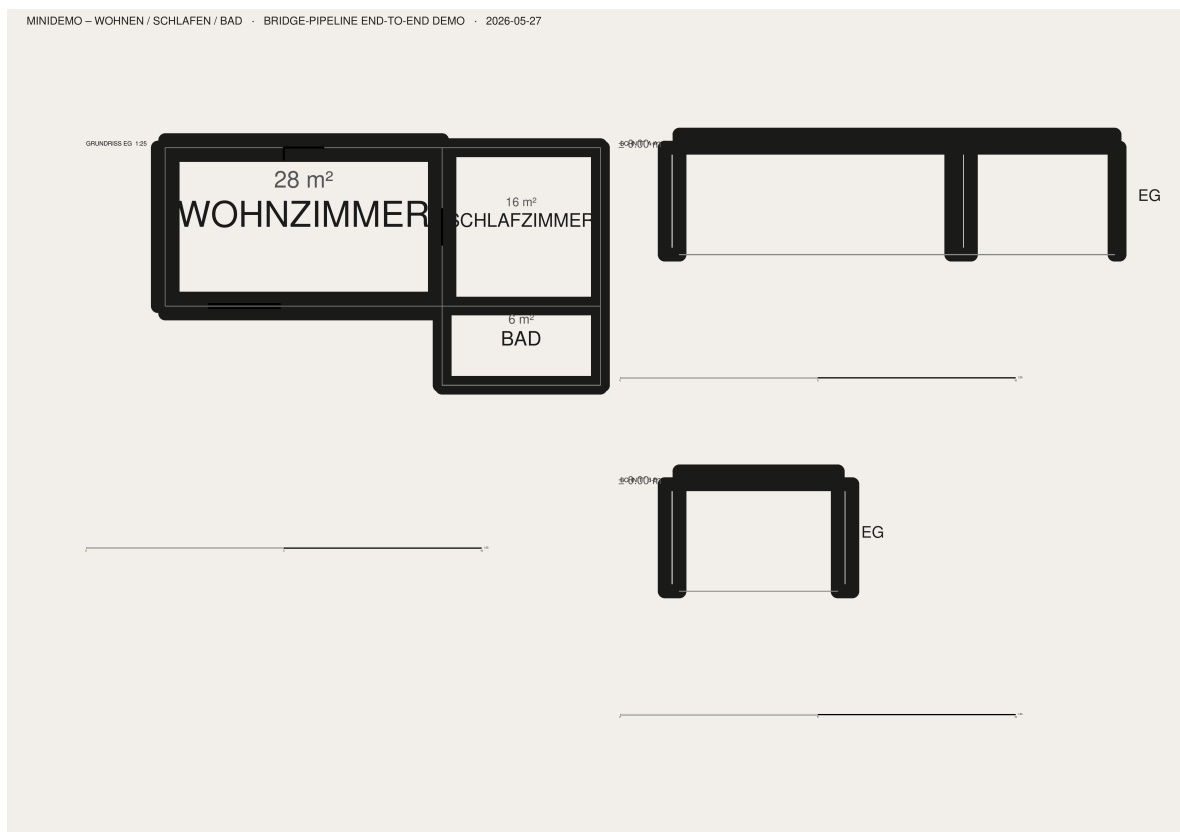
Lageplan und fertiges A0-Plakat



LAGEPLAN 1:500

LAGEPLAN 1:500 · Schwarzplan im Figure-Ground-Stil mit Norden-Pfeil und Maßstabsangabe

Und alle Pläne zusammen — als fertiges, druckreifes A0-Plakat:



A0-Wettbewerbsplakat · Titel-Block, Grundriss EG, Schnitt A-A, Schnitt B-B, Maßstabsbalken — alles in einem Schritt generiert

Klassischer Workflow vs. KosmoPublish

	Klassisch heute	Mit KosmoPublish (Vision)
Zeit für Plakat-Set	60–100 Stunden	1–3 Stunden
Personen	2–3 Architekten + externe Layouter	1 Architekt
Tools	Revit / ArchiCAD + Illustrator + InDesign + Plotter-Dienstleister	KosmoDraw + KosmoPublish (integriert)
Änderungen	Jeder Plan einzeln nachbessern (mehrere Tage)	Skizze ändern, automatisch neu generieren (Minuten)
SIA-Konformität	Manuelles Trimmen der Linienstärken, fehleranfällig	Automatisch nach SIA-Norm 400
Materialaufbauten	Manuelle Dokumentation	Aus dem Modell generierten Layern
Iterationen pro Tag	1–2	20+
Kosten pro Wettbewerb	Höhe vierstellig (intern + extern)	Bruchteil davon

*Die Zeitersparnis ist nicht der wichtigste Effekt. Wichtiger ist: **der Architekt kann mehr Varianten testen**. Wenn das Plakat-Set in 2 Stunden statt 2 Wochen entsteht, wird Variantendenken zur Norm statt Ausnahme.*

Drei Pipeline-Schritte

1. Schritt — Datenmodell aus der Skizze

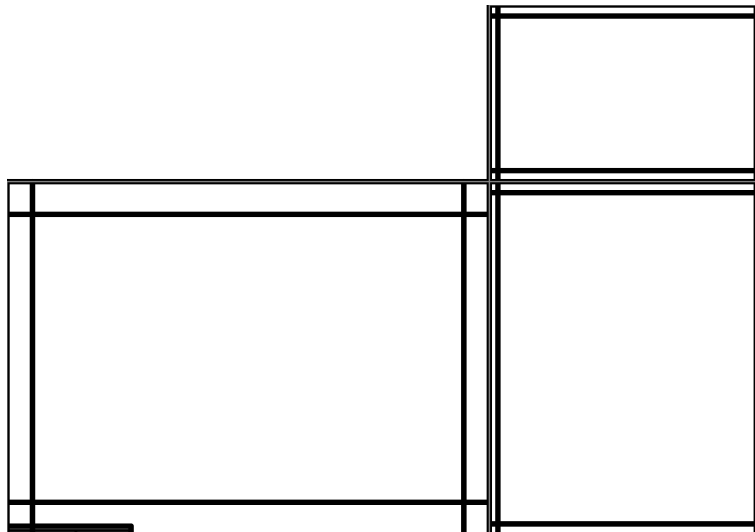
Wenn der Architekt einen Raum zeichnet, wird daraus automatisch ein **IFC-Modell** (Industry Foundation Classes — der Standard für BIM-Datenaustausch). Das Modell enthält alles was professionelle BIM-Software auch hat: Räume mit Funktionen, Wände mit Materialaufbauten, Türen, Fenster, Stockwerke. Das IFC ist kompatibel mit Revit, ArchiCAD, Vectorworks, BIMcollab Zoom.

2. Schritt — Pläne aus dem Modell

KosmoPublish schneidet das 3D-Modell automatisch in 2D-Pläne: Grundrisse auf der richtigen Höhe, Schnitte entlang gewählter Achsen, Fassaden in alle vier Himmelsrichtungen, Lageplan im Schwarzplan-Stil. Alle in **SIA-Norm 400** — Linienstärken, Schraffuren, Cut-Poché, Massstäbe.

3. Schritt — Layout für A0-Druck

Die Pläne werden in vorgefertigten A0-Layouts angeordnet — typische Wettbewerbs-Templates mit Titel-Block, Konzepttext, Programm-Tabelle, Maßstabsangaben. Output: druckreifes PDF, sofort für die Wettbewerbsabgabe verwendbar.



Pipeline-Beweis: derselbe Grundriss aus dem IFC-Modell über den Bonsai-Slicer extrahiert · SIA-klassifiziert (Wände dick, Innenflächen dünn) · druckreif

Was funktioniert heute, was kommt morgen

Was heute funktioniert

- Skizze → IFC-Modell (validiert nach IFC4-Standard, in BIMcollab Zoom oder Bonsai offenbar)
- IFC → Grundrisse, Schnitte, Fassaden, Lageplan (alle SIA-konform)
- Pläne → druckreifes A0-Plakat
- Mit dem realen Wettbewerbsprojekt TKB (2026 erprobt) wurde ein 5-Plakat-Set in 17 Iterationen automatisch produziert
- Materialaufbauten werden automatisch nach SIA-Default angelegt (Aussenputz + Mineralwolle + Backstein + Innenputz = 37 cm Fassade)
- Mengenermittlungen (Wandflächen, Raumvolumina) sind im IFC enthalten
- Bei Änderungen am Modell sind die Plakate in 2 Minuten neu generiert

Was als nächstes kommt (Q3 2026)

- **3D-Renderings (ArchViz)** direkt aus dem Modell — Cycles-Engine, fotorealistisch, in Plakat-Layout eingebettet
- **Konzept-KI:** Begleittext-Vorschläge aus Programm + Geometrie (Architekt redigiert, KI gibt erste Fassung)
- **Multi-Projekt-Verwaltung:** Wettbewerb 1, 2, 3 parallel mit geteilten Material- und Symbol-Bibliotheken
- **Browser-basierte Skizze:** Bauherr kann selbst Raumprogramme zusammenstellen, Architekt verfeinert in KosmoDraw

Was die Vision ist (Q4 2026 und später)

Architekturkosmos als integriertes Toolkit für das gesamte Wettbewerbs- und Vorprojekt-Studium: Skizze, Programm, Norm-Check, Plan-Set, Visualisierungen, Abgabe — alles in einer Umgebung, alles konsistent verknüpft, alles in Minuten statt Wochen.

Warum es sich lohnt

KosmoPublish ist kein Ersatz für den Architekten — es ist ein Verstärker. Der Entwurf, das gestalterische Urteil, die Architektur bleibt beim Menschen. Was die Maschine macht: die zeitaufwendige Produktion. Was der Architekt gewinnt: **Zeit für das Entwerfen.**

Konkret für unser Büro:

- Mehr Wettbewerbe gleichzeitig bearbeiten
- Mehr Varianten pro Wettbewerb durchspielen
- Niedrigere Produktionskosten pro Abgabe
- Höhere SIA-Konformität (weniger Rückfragen)
- Konsistentes Plakat-Set: Cover, Pläne, Visualisierungen aus einer Quelle, sofort updatebar

Demonstration

Alle Bilder in diesem Briefing wurden heute (2026-05-27 abend) automatisch durch die KosmoPublish-Pipeline erzeugt — ausgehend von einer 3-Raum-Skizze (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad) von ca. 40 m² Gesamtfläche.

Wenn ihr wollt, kann ich morgen das gleiche live vorführen, mit einem Raumprogramm das ihr vorgebt.

Andrin Baumann

Master in Architecture, ETH Zürich
andrin.bau@gmail.com

Architekturkosmos

KosmoPublish · Worker 4+5
Stand 2026-05-27